

Licenciatura en Computación
ALGORITMOS DISTRIBUIDOS
Práctica 5: Propagación de información

Trimestre 26p

1. Objetivos

- a. Mejorar la comprensión de los algoritmos PI y PIF de Segall
- b. Utilizar el algoritmo PIF como base para el encaminamiento de mensajes.
- c. Constatar los costos de los algoritmos PIF de Segall.

2. Introducción:

Leer los algoritmos PI y PIF de Segall

3. Actividades

1. Programa el algoritmo PIF Segall
2. Diseñe los experimentos para corroborar:
 - a. El costo en comunicaciones
 - b. El costo en tiempo
3. Modifique el algoritmo anterior para que:
 - a. En la ola de subida del algoritmo, cada nodo termine con el conocimiento de quiénes son sus hijos y los descendientes de sus hijos.
 - b. Se use la información colectada en 3.a para hacer encaminamiento de mensajes punto a punto bajo el siguiente principio: si el nodo i recibe una demanda de su aplicativo de enviar un mensaje M al nodo k primero revisa si k es uno de sus hijos o descendiente de alguno de sus hijos, en ese caso, envía el mensaje hacia abajo en el árbol hacia el hijo involucrado. En otro caso, lo manda al padre quién repite el mismo “razonamiento”. Si un mensaje alcanza la raíz y el destinatario no está entre sus hijos ni entre los descendientes de estos, entonces, se regresa un mensaje “ERROR” al emisor del mensaje.

4. Entregables: Elaborar un reporte en pdf en donde para cada problema se explique la solución, se incluya el código y el enlace a una nube en donde se encuentre su programa.

5. Fecha de entrega: La indicada en el aula virtual.

Elaboró: Elizabeth Pérez Cortés